

Tunnel Magneto-Resistive (TMR) Sensors: Physics, Operation, and Automotive Standards

Comprehensive Technical Whitepaper on Quantum Spin-Polarized Tunneling Transducers

Publisher: TDK-Micronas GmbH, Freiburg, Germany • **Year:** 2024 • **Category:** Industrial Technical Whitepaper / Semiconductor Application Note

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Dokumen teknis komprehensif dari prinsipal manufaktur TDK mengenai fisika dasar dan implementasi sensor Tunneling Magnetoresistance (TMR). Menguraikan fenomena spin-dependent tunneling melintasi lapisan isolator MgO skala nanometer, perbandingan linearitas dan konsumsi daya terhadap sensor GMR/Hall, serta karakteristik respon termal dan stabilitas medan magnetik eksternal.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Karakteristik Sensor	Teknologi TMR (TDK/NVE)	Sensor GMR Konvensional
Efek Magnetoresistansi	Rasio TMR hingga >100 - 200%	Rasio GMR berkisar 10 - 20%
Sensitivitas Medan	Sangat tinggi (>20 - 50 mV/V/mT)	Sedang (3 - 10 mV/V/mT)
Konsumsi Arus Catu	Sub-miliampere (karena resistansi jembatan ~20 kΩ)	Lebih tinggi (resistansi rendah 1-5 kΩ)
Histeresis Remanen	Hampir nol pada rentang linear jembatan terpasang	Dapat menunjukkan histeresis kecil

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Model Fisika Julliere: Resistansi jembatan TMR termodulasi oleh sudut orientasi spin magnetik: $R(\theta) = R_0 + \frac{\Delta R}{2}(1 - \cos \theta)$. Sinyal medan fluks bocor dari partikel Fe₃O₄ termodulasi secara proporsional terhadap perubahan resistansi ini.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [micronas_tmr]